Análisis de Circuitos

Bloque 3: Transferencia de potencia.

Hilario Gómez Moreno
Roberto Jiménez Martínez
Joaquín Garín Ciriza.

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

Índice

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

1. Teorema de máxima transferencia de potencia
2. Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
3. Unidades de transmisión

Teorema de máxima transferencia de potencia

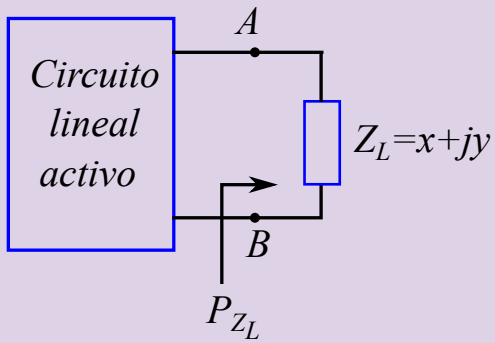
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Definición

Dado un circuito lineal activo cargado entre los puntos AB por una impedancia Z_L, el teorema de máxima transferencia de potencia determina cuál debe ser el valor de dicha impedancia para que reciba la máxima potencia disponible del mismo.



Cálculo de Z_L

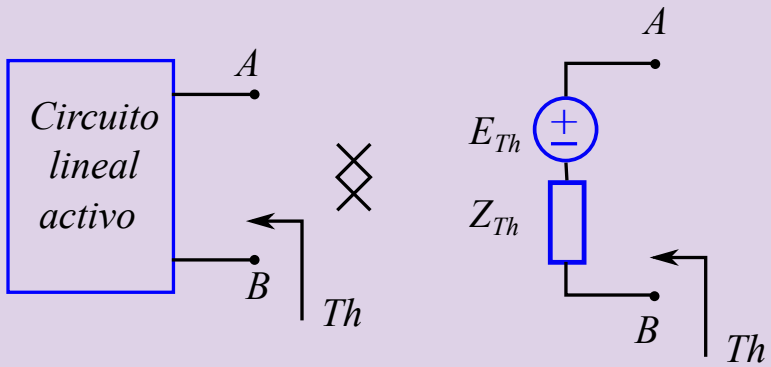
1. Se obtiene el circuito equivalente entre los puntos AB hacia la izquierda, Thevenin o Norton.
2. Se calcula la potencia disipada en la carga Z_L.
3. Se obtiene el valor máximo de esa potencia en función de Z_L.

Teorema de máxima transferencia de potencia

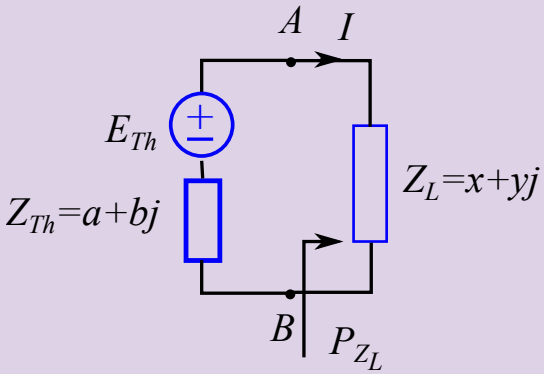
Teorema de máxima transferencia de potencia
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
Unidades de transmisión

Cálculo de Z_L

1. Cálculo del circuito equivalente Thevenin.



2. Cálculo de la potencia disipada en la carga Z_L.



$$I = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + Z_L} = \frac{E_{Th}}{(a+x) + (b+y)j}$$

$$P_{Z_L} = \frac{1}{2} \cdot |I|^2 \cdot \Re e\{Z_L\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|E_{Th}|^2}{(a+x)^2 + (b+y)^2} \cdot x$$

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de máxima transferencia de potencia
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
Unidades de transmisión

Cálculo de Z_L

3. Cálculo del valor de Z_L para que la P_{Z_L} sea máxima.

$$P_{Z_L max} \quad \Rightarrow \quad f(x,y)_{min} = \frac{(a+x)^2 + (b+y)^2}{x}$$

Cálculo de las derivadas parciales de la función $f(x,y)$ con respecto a x e y:

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = \frac{2(x+a)\cdot x - [(x+a)^2 + (y+b)^2]}{x^2} = \frac{x^2 - a^2 - (y+b)^2}{x^2} = 0 \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{2(y+b)}{x} = 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{c} y+b=0 \\ x^2 - a^2 - (y+b)^2 = 0 \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y = -b \\ x = a \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} Z_{Th} = a + bj \\ Z_L = Z_{Th}^* = a - jb \end{cases}$$

Un circuito lineal activo entrega la máxima potencia disponible a una carga si se cumple que el valor de la carga, $Z_L = Z_{Th}^*$. En este caso se dice que el circuito y la carga están adaptados.

Teorema de máxima transferencia de potencia

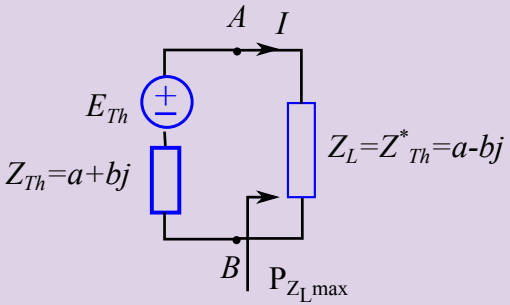
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Cálculo de la potencia máxima

4. Cálculo del valor máximo de P_{Z_L}.



$$I = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + Z_L} = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + Z_{Th}^*} = \frac{E_{Th}}{2\Re e\{Z_{Th}\}}$$

$$\begin{aligned} P_{Z_L max} &= \frac{1}{2} \cdot |I|^2 \cdot \Re e\{Z_L\} = \frac{1}{2} \cdot |I|^2 \cdot \Re e\{Z_{Th}\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{|E_{Th}|^2}{(2\Re e\{Z_{Th}\})^2} \cdot \Re e\{Z_{Th}\} \\ &= \frac{|E_{Th}|^2}{8\Re e\{Z_{Th}\}} = \frac{|E_{Th}|^2}{8a} \end{aligned}$$

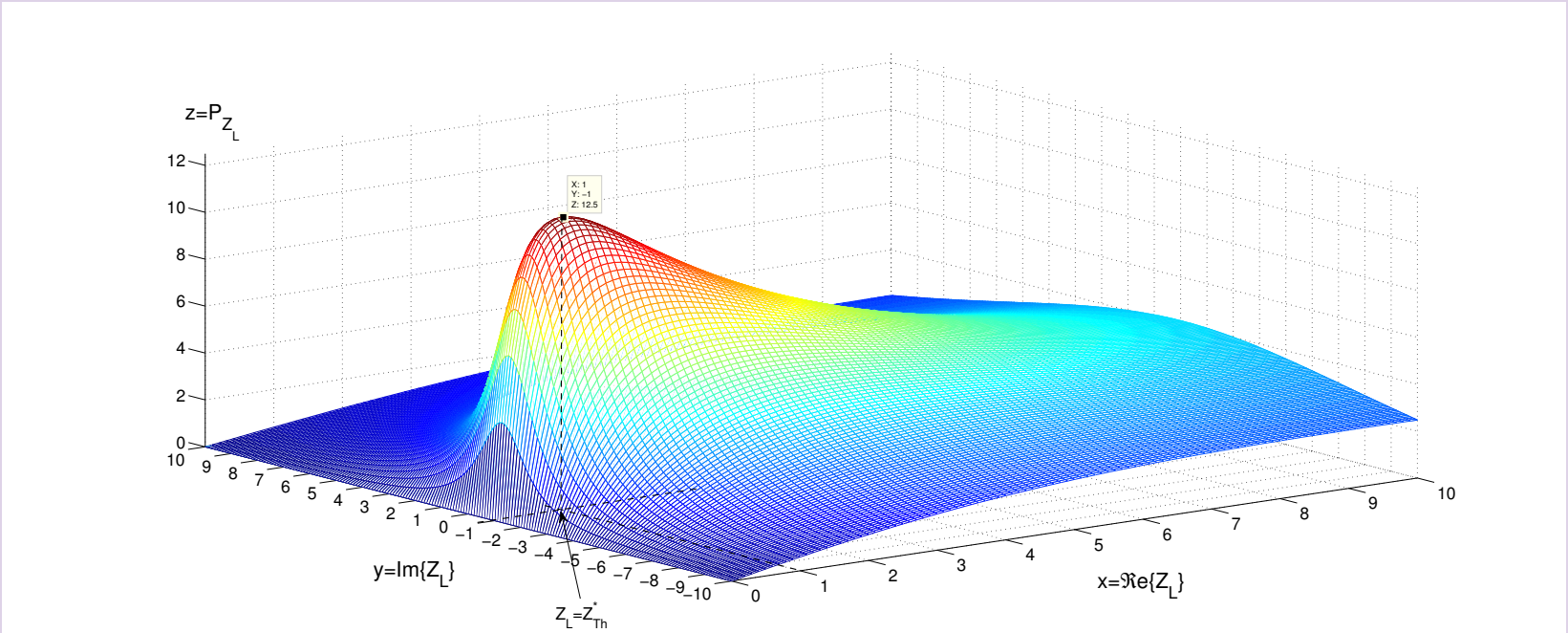
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Potencia en función de la carga



Datos: $E_{Th} = 10\ \text{V}; \quad Z_{Th} = (1+j)\ \Omega$

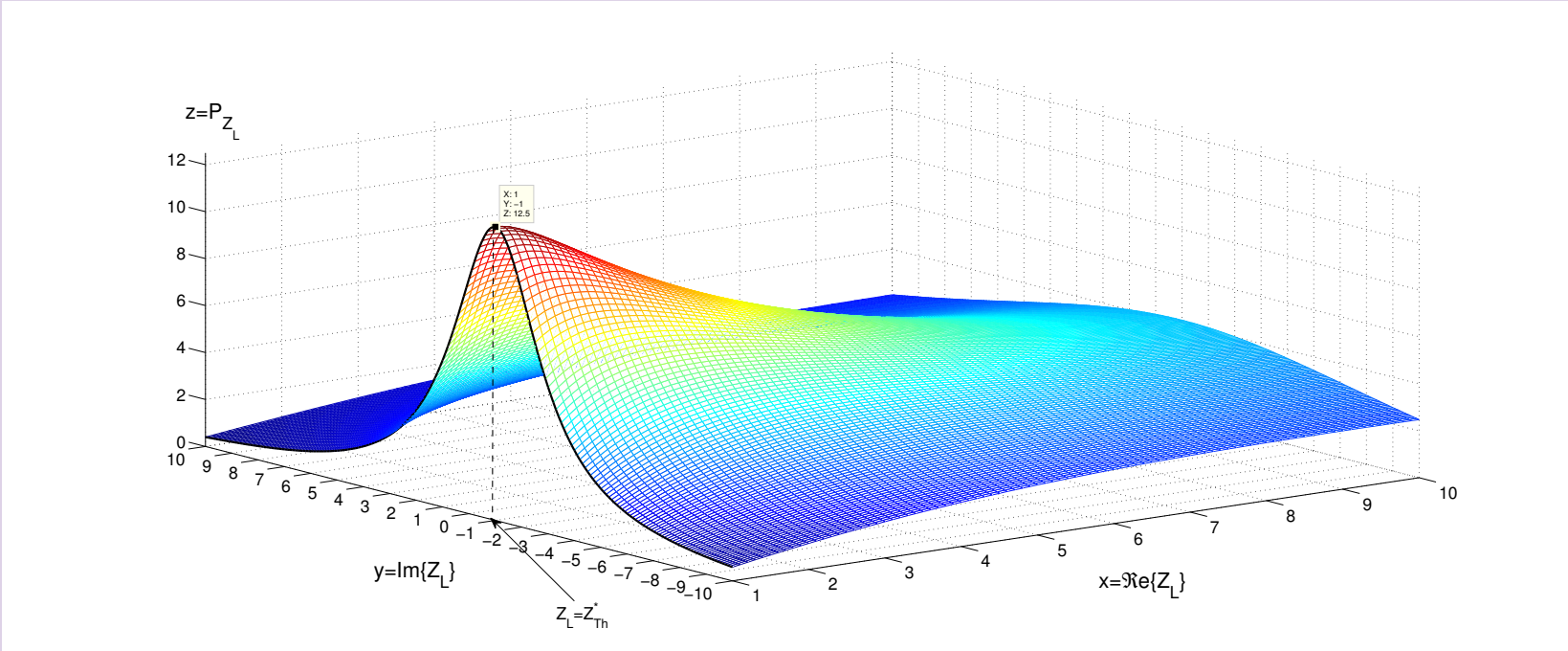
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Potencia en función de la carga



Datos: $E_{Th} = 10\ \text{V}; \quad Z_{Th} = (1+j)\ \Omega$

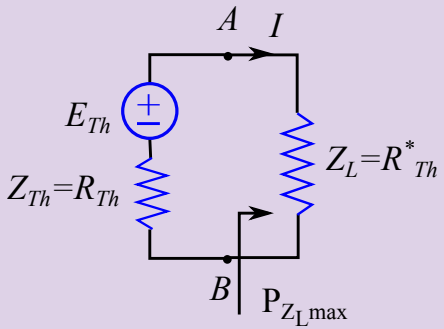
- Corte para $\Re e\{Z_L\} = \Re e\{Z_{Th}\}$

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de máxima transferencia de potencia
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
Unidades de transmisión

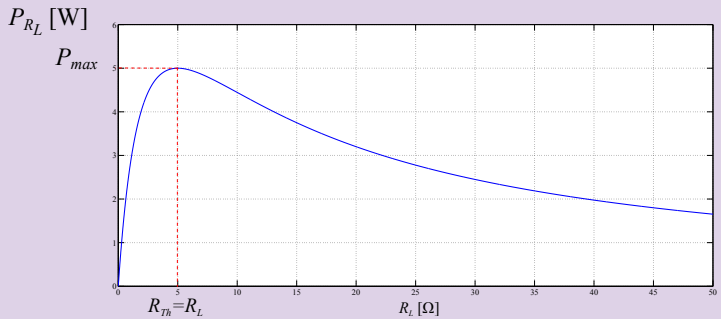
Cálculo de la potencia máxima con $Z_{Th} = R_{Th}$

1. Si $Z_{TH} = R_{Th}$, es decir, resistiva pura, la carga que recibe la máxima potencia de la red es $Z_L = Z_{TH}^* = R_{Th}$.
2. Su valor será:



$$P_{Z_L max} = \frac{|E_{Th}|^2}{8R_{Th}}$$

Potencia en función de la R_L



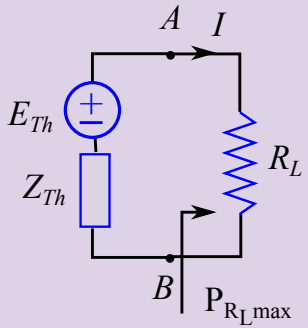
Datos: $E_{Th} = 10$ V; $R_{Th} = 5\ \Omega$

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de máxima transferencia de potencia
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
Unidades de transmisión

Potencia en función de la carga

¿Cuál es el valor de una carga resistiva, R_L, que hace que reciba la máxima potencia de un circuito cuyo equivalente Thevenin es (E_{TH}, Z_{Th})?

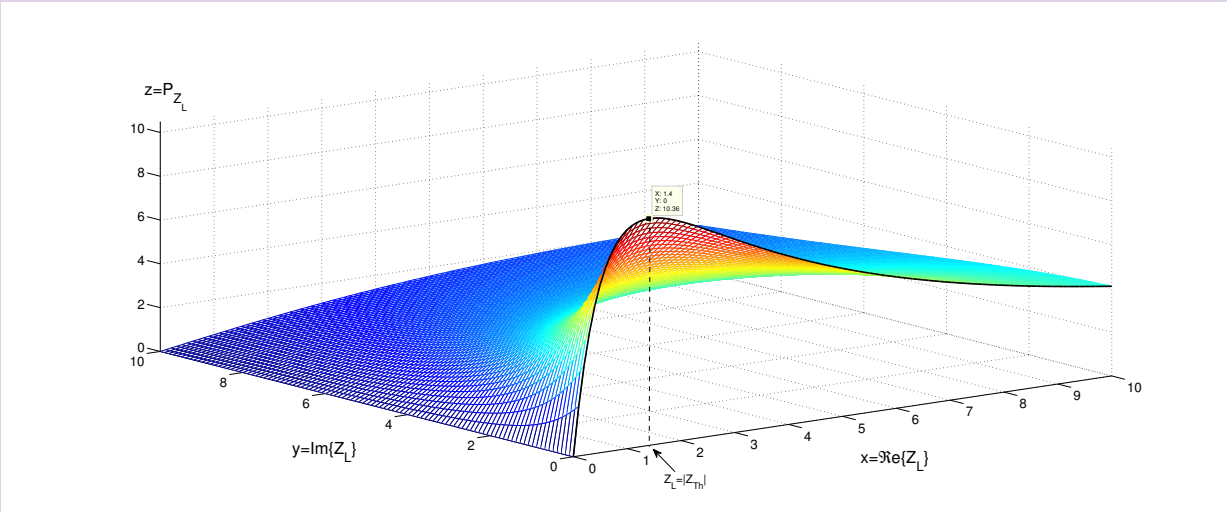


$$Z_L = R_L; \quad Z_{Th} = a + bj$$

$$\begin{cases} y = 0; & R_L = x \\ x^2 - a^2 - b^2 = 0 & \Rightarrow \quad R_L = x = \sqrt{a^2 + b^2} = |Z_{Th}| \end{cases}$$

$$P_{Z_L max} = \frac{1}{2} \frac{|E_{Th}|^2}{|Z_{Th} + R_L|^2} \cdot R_L$$

- En este caso el circuito no está entregando máxima potencia.



Adaptación de impedancias

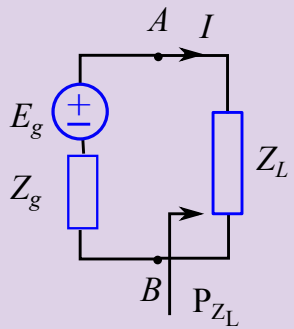
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Transferencia de potencia.

1. En general, $Z_L \neq Z_g^*$. No se cumple el teorema de máxima transferencia de potencia.



$$Z_L \neq Z_g^*$$

$$P_{Z_L} = \frac{1}{2} \frac{|E_g|^2}{|Z_{Th} + Z_L|^2} \cdot \Re e\{Z_L\} \neq P_{Z_L max}$$

- La carga no recibe la máxima potencia y el generador no entrega la máxima potencia a la carga.

Adaptación de impedancias

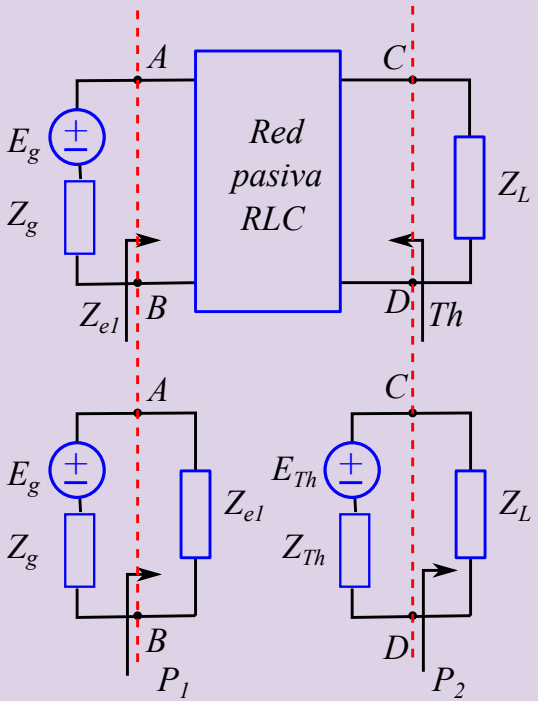
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Transferencia de potencia.

2. Intercalando una red pasiva *RLC* entre el generador y la carga se pueden dar los siguientes casos:



- $Z_{e_1} = Z_g^*$. El generador y la red pasiva en *AB* se encuentran adaptados. En *AB* hay máxima transferencia de potencia. El generador entrega la máxima potencia y la red recibe la máxima.

$$P_{1max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = (P_{red} + P_2)_{max}$$

$$P_{red} = \sum_i P_{R_i} \ , \quad R_i \in \text{red}$$

$$P_2 \neq P_{2max} \quad \Rightarrow \quad Z_{Th} \neq Z_L^*$$

No existe adaptación en *CD*.

- $Z_{Th} = Z_L^*$. Existe adaptación de impedancias en *CD*. En *CD* hay máxima transferencia de potencia. La red (generador equivalente) entrega la máxima potencia posible a la carga y la carga recibe la máxima.

$$P_{2max} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\Re e\{Z_L\}} = (P_1 - P_{red})_{max}$$

$$P_1 \neq P_{1max} \quad \Rightarrow \quad Z_g \neq Z_{e1}^*$$

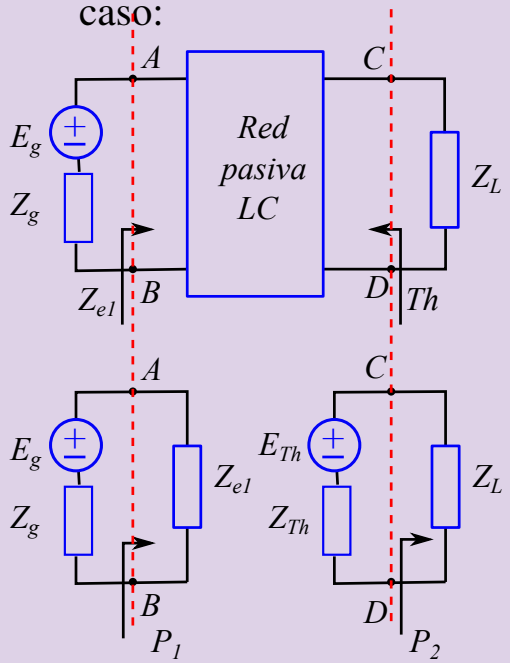
No existe adaptación en *AB*.

Adaptación de impedancias

Teorema de máxima transferencia de potencia
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.
Unidades de transmisión

Transferencia de potencia.

3. Intercalando una red pasiva *LC* entre el generador y la carga se puede dar el siguiente caso:



- $Z_{e_1} = Z_g^*$. El generador y la red pasiva en *AB* se encuentran adaptados. En *AB* hay máxima transferencia de potencia. El generador entrega la máxima potencia y la red recibe la máxima.

$$P_{1max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = (P_{red} + P_2)_{max}$$

$$P_{red} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_{1max} = P_{2max} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\Re e\{Z_L\}}$$

$$\Rightarrow \quad Z_L = Z_{Th}^*$$

Existe adaptación entre la red y la carga. En *CD* también se produce máxima transferencia de potencia.

Teorema de Everitt.

Si se intercala una red *LC* entre un generador (E_g, Z_g) y una carga (Z_L) y se comprueba que existe adaptación de impedancias a la entrada de la red, podemos asegurar que también existirá adaptación de impedancias en la carga. El generador entrega la máxima potencia posible y la carga recibe la máxima.

Adaptación de impedancias

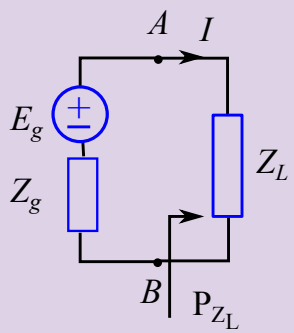
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

1. Caso 1: Generador conectado directamente a la carga con $Z_g \neq Z_L^*$.



$E_g = 10$ V;
$Z_g = (1 + 2j)\ \Omega$;
$Z_L = (1 - j)\ \Omega$

$$I = \frac{E_g}{Z_g + Z_L} = \frac{10}{2 + j} \text{ A}$$

$$P_{Z_L} = \frac{1}{2} \cdot |I|^2 \Re e\{Z_L\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{10^2}{5} \cdot 1 = 10 \text{ W}$$

$$P_{E_g max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = 12{,}5 \text{ W} > P_{Z_L}$$

- No hay máxima transferencia de potencia, $Z_L \neq Z_g^*$.

Adaptación de impedancias

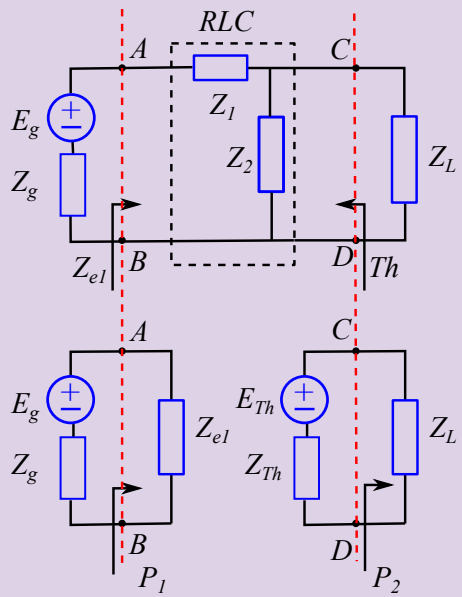
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

2 Caso 2: Intercalando una red *RLC*.



$E_g = 10$ V;

$Z_g = (1+2j)\ \Omega$; $Z_L = (1-j)\ \Omega$

$Z_1 = \dfrac{4-13j}{5}\ \Omega$; $Z_2 = \dfrac{1}{2}j\ \Omega$

- Puntos *AB*.

$$Z_{e1} = Z_1 + (Z_2//Z_L) = \frac{4-13j}{5} + \frac{\frac{j}{2}\cdot(1-j)}{1+\frac{j}{2}} = (1-2j)\ \Omega$$

$$Z_{e1} = Z_g^* \quad \Rightarrow \quad P_1 = P_{1max} = P_{E_g max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = 12{,}5\ \text{W}$$

Existe adaptación de impedancias en *AB* $\Rightarrow$ M.T.P.

- Puntos *CD*.

$$E_{Th} = V_{CD}|_{ca} = \frac{Z_2\cdot E_g}{Z_g+Z_1+Z_2} = \frac{-2+36j}{13}\ \text{V}$$

$$Z_{Th} = (Z_1+Z_g)//Z_2 = \frac{9+33j}{65}\ \Omega$$

$$Z_L \neq Z_{Th}^* \quad \Rightarrow \quad P_2 = \frac{1}{2}\cdot\left|\frac{E_{Th}}{Z_{Th}+Z_L}\right|^2 \Re e\{Z_L\} = \frac{5}{2}\ \text{W}$$

$$P_{2max} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\Re e\{Z_{Th}\}} = \frac{125}{18}\ \text{W} > P_2$$

$$P_{red} = P_1 - P_2 = P_{Z_1} = 10\ \text{W}$$

No existe adaptación de impedancias en *CD* $\Rightarrow$ No M.T.P.

Adaptación de impedancias

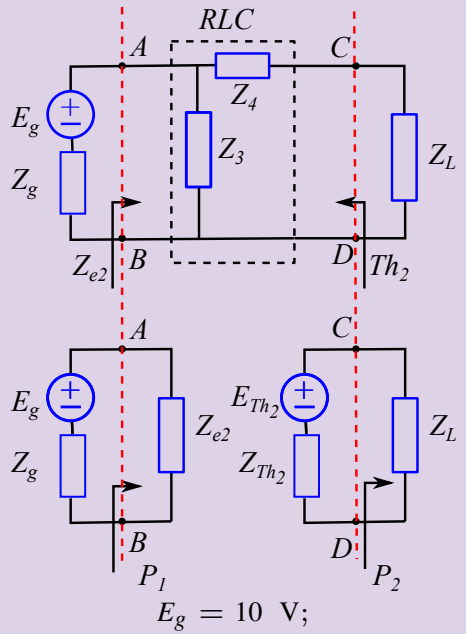
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

3 Caso 3: Intercalando una red *RLC*.



$E_g = 10$ V;

$Z_g = (1+2j)\ \Omega$; $Z_L = (1-j)\ \Omega$

$Z_3 = -j\ \Omega$; $Z_4 = \dfrac{1+5j}{2}\ \Omega$

- Puntos *AB*. $Z_{e2} = (Z_4 + Z_L)//Z_3 = \dfrac{3}{5}(1-2j)\ \Omega$

$$Z_{e2} \neq Z_g^* \quad \Rightarrow \quad P_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{|E_g|^2}{|Z_g+Z_{e2}|^2}\cdot \Re e\{Z_{e2}\} = \frac{75}{8}\ \text{W}$$

$$P_{1max} = P_{E_g max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = 12{,}5\ \text{W} > P_1$$

No existe adaptación de impedancias en *AB* $\Rightarrow$ No M.T.P.

- Puntos *CD*.

$$E_{Th_2} = V_{CD}|_{ca} = \frac{Z_3\cdot E_g}{Z_g+Z_3} = -5\cdot(1+j)\ \text{V}$$

$$Z_{Th_2} = (Z_g//Z_3) + Z_4 = \frac{(1+2j)(-j)}{1+2j-j} + \frac{1+5j}{2} = (1+j)\ \Omega = Z_L^*$$

$$Z_L = Z_{Th_2}^* \quad \Rightarrow \quad P_2 = P_{2max} = \frac{|E_{Th_2}|^2}{8\Re e\{Z_L\}} = \frac{25}{4}\ \text{W}$$

$$P_{red} = P_1 - P_{2max} = P_{Z_4} = \frac{25}{8}\ \text{W}$$

Existe adaptación de impedancias en *CD* $\Rightarrow$ M.T.P.

Adaptación de impedancias

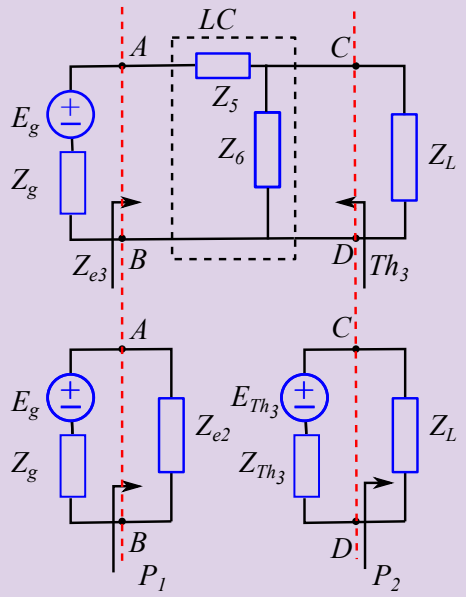
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

4 Caso 4: Intercalando una red *LC*.



$E_g = 10$ V;

$Z_g = (1+2j)\ \Omega$; $Z_L = (1-j)\ \Omega$

$Z_5 = -3j\ \Omega$; $Z_6 = j\ \Omega$

- Puntos *AB*.

$$Z_{e3} = Z_5 + (Z_6 // Z_L) = -3j + \frac{j\cdot(1-j)}{1-j+j} = (1-2j)\ \Omega$$

$$Z_{e3} = Z_g^* \quad \Rightarrow \quad P_1 = P_{1max} = P_{E_g max} = \frac{|E_g|^2}{8\Re e\{Z_g\}} = 12{,}5\ \text{W}$$

Existe adaptación de impedancias en *AB* $\Rightarrow$ M.T.P.

- Puntos *CD*.

$$E_{Th_3} = V_{CD}|_{ca} = \frac{Z_6\cdot E_g}{Z_g + Z_5 + Z_6} = 10j\ \text{V}$$

$$Z_{Th_3} = (Z_5 + Z_g)//Z_6 = \frac{(-3j+1+2j)j}{-3j+1+2j+j} = (1+j)\ \Omega = Z_L^*$$

$$Z_L = Z_{Th_3}^* \quad \Rightarrow \quad P_2 = P_{2max} = \frac{|E_{Th_3}|^2}{8\Re e\{Z_L\}} = 12{,}5\ \text{W}$$

$$P_{red} = P_{1max} - P_{2max} = 0\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad P_{1max} = P_{2max}$$

Existe adaptación de impedancias en *CD* $\Rightarrow$ M.T.P.

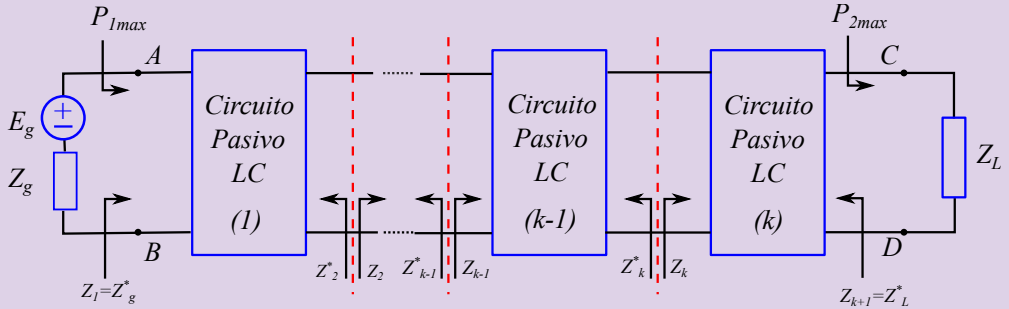
Teorema de Everitt

Teorema de máxima transferencia de potencia

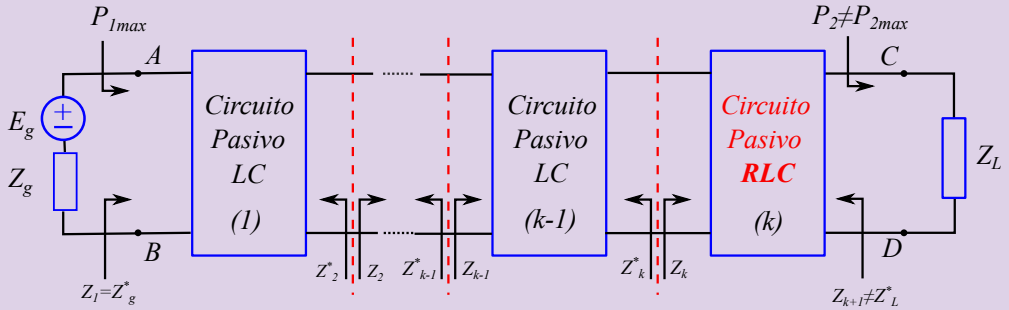
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Generalización del teorema de Everitt.



Si entre un generador y una carga hay conectadas en cascada un conjunto de redes no disipativas, si comprobamos que en un punto de la cascada existe adaptación de impedancias podemos asegurar que existe adaptación de impedancias en cualquier punto de la cascada y por tanto máxima transferencia de potencia.



La aparición de una red disipativa interrumpe la adaptación de impedancias.

Teorema de Everitt

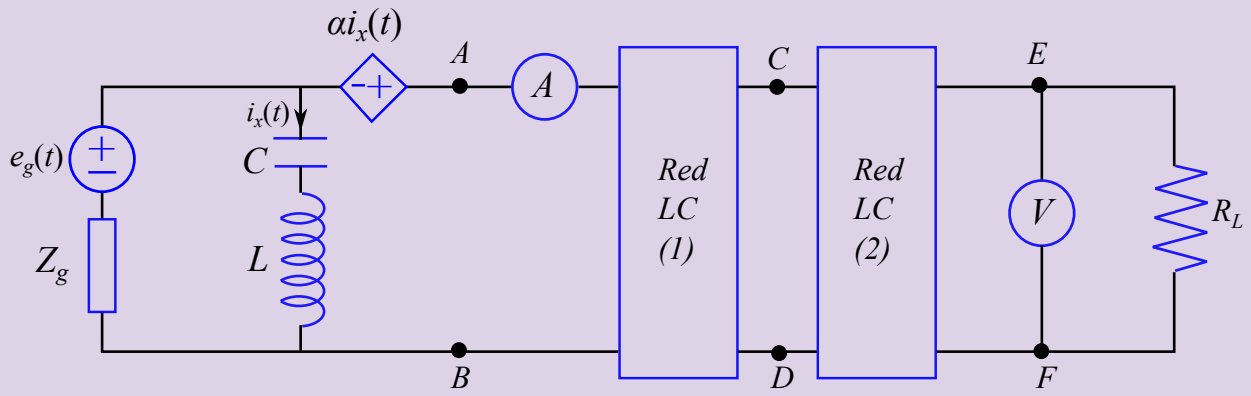
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

En el circuito de la figura se sabe que en la sección *CD* existe adaptación de impedancias. Determinar:



Datos: $e_g(t) = 5\ \text{sen}(10^6 t)$ V; $Z_g = (1-j)\ \Omega$; $L = 2\ \mu$H
$C = 1\ \mu$F; $R_L = 8\ \Omega$; $\alpha = 1\ \Omega$

1. Intensidad de corriente que indica el amperímetro situado a la entrada de la red (1).
2. Valor de la tensión indicada por el voltímetro situado en bornes de R_L.
3. Se sustituye la resistencia R_L por otra de valor $R'_L = 2\ \Omega$, indicar el valor de la tensión marcada por el voltímetro.

Teorema de Everitt

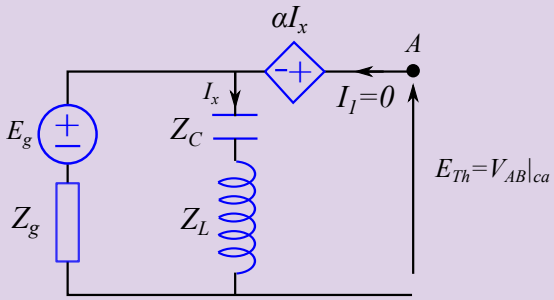
Teorema de máxima transferencia de potencia

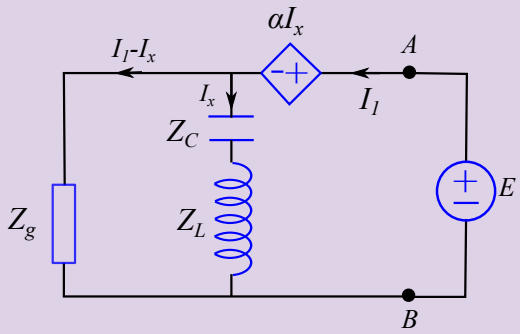
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

1. En primer lugar obtenemos el generador equivalente Thevenin de AB hacia la izquierda.





$$I_x = \frac{E_g}{Z_g + Z_L + Z_C}$$

$$V_{AB} = \alpha I_x + E_g - Z_g \cdot I_x = E_g \cdot \left(1 + \frac{\alpha - Z_g}{Z_g + Z_L + Z_C}\right)$$

$$E_{Th} = V_{AB}|_{ca} = 5 \cdot \left(1 + \frac{1 - 1 + j}{1 - j + 2j - j}\right) = 5(1 + j) \text{ V}$$

$$\begin{cases} E = \alpha I_x + (Z_C + Z_L) \cdot I_x \\ 0 = (Z_C + Z_L) \cdot I_x - Z_g \cdot (I_1 - I_x) \end{cases}$$

$$I_x = \frac{Z_g}{Z_g + Z_L + Z_C} \cdot I_1$$

$$E = (\alpha + Z_C + Z_L) \cdot I_x = \frac{(\alpha + Z_C + Z_L) \cdot Z_g}{Z_g + Z_L + Z_C} \cdot I_1$$

$$Z_{Th} = \frac{E}{I_1} = \frac{(\alpha + Z_C + Z_L) \cdot Z_g}{Z_g + Z_L + Z_C} = \frac{(1 - j + 2j) \cdot (1 - j)}{1 - j + 2j - j} = 2\ \Omega$$

Teorema de Everitt

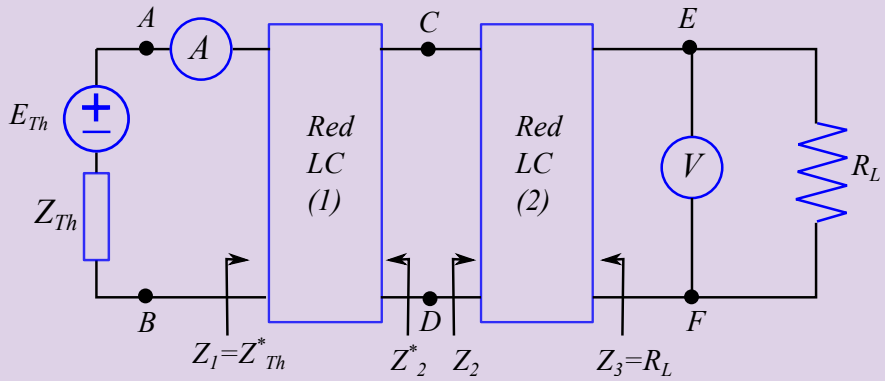
Teorema de máxima transferencia de potencia

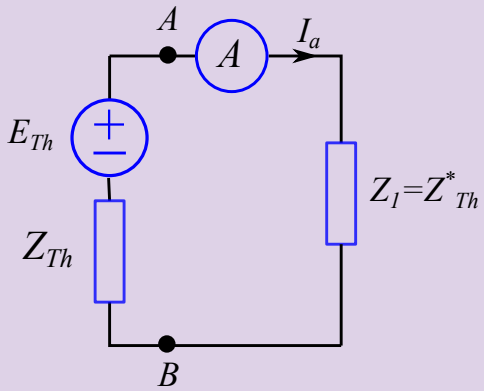
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

Puesto que en CD existe adaptación de impedancias y entre AB y CD existe una red LC, de acuerdo con el teorema de Everitt, también existirá adaptación de impedancias entre los puntos AB, es decir, $Z_1 = Z_{Th}^* = 2\ \Omega$.





$$I_a = \frac{E_{Th}}{Z_{Th} + Z_1} = \frac{5(1+j)}{2+2} = \frac{5}{4} \cdot (1+j)\ \text{A}_{max}$$

$$I_A = \frac{|I_a|}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{4\sqrt{2}} = \frac{5}{4}\ \text{A}_{ef}$$

Teorema de Everitt

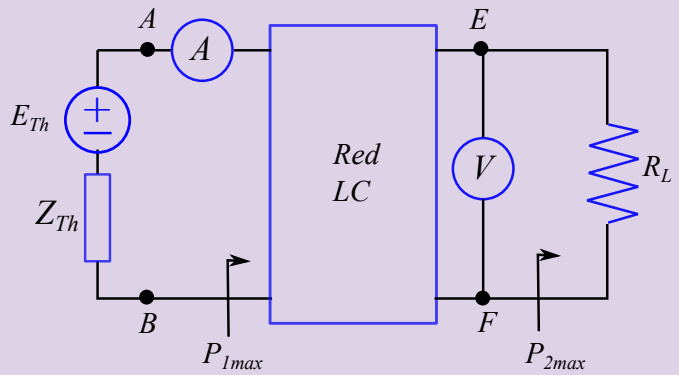
Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

2 Puesto que entre AB y EF las redes existentes son LC, de acuerdo con el teorema de Everitt, también existirá adaptación de impedancias entre los puntos EF. En ese caso la potencia entregada por el generador equivalente Thevenin, P_1, será máxima y la recibida en la carga, P_2 también y del mismo valor.



$$P_1 = P_{1max} = \frac{|E_{Th}|^2}{8\Re e\{Z_{Th}\}} = \frac{50}{16} = \frac{25}{8}\ \text{W}$$

$$P_2 = P_{2max} = P_{1max} = \frac{25}{8} = \frac{1}{2}\cdot\frac{|V_{R_L}|^2}{R_L} \quad \Rightarrow \quad |V_{R_L}| = 5\sqrt{2}\ \text{V}_{max}$$

$$V_V = \frac{|V_{R_L}|}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5\ \text{V}_{ef}$$

Teorema de Everitt

Teorema de máxima transferencia de potencia

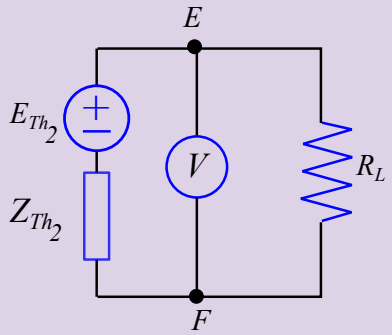
Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

Ejemplo

3 Calculamos el equivalente Thevenin visto de *EF* hacia la izquierda.

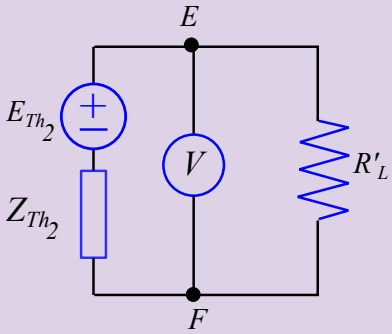
$$Z_{Th_2} = Z_3 = R_L = 8\ \Omega$$



$$V_{R_L} = E_{Th_2} \cdot \frac{R_L}{R_L + Z_{Th_2}} \quad \Rightarrow \quad E_{Th_2} = \frac{R_L + Z_{Th_2}}{R_L} \cdot V_{R_L}$$

- Puesto que con los datos disponibles únicamente podemos obtener $|V_{R_L}|$, únicamente calcularemos $|E_{Th_2}|$.

$$|E_{Th_2}| = \left| \frac{R_L + Z_{Th_2}}{R_L} \cdot V_{R_L} \right| = \frac{8+8}{8} \cdot 5 = 10\ \text{V}_{ef}$$



- Si se sustituye la resistencia de carga por otra de valor $R'_L = 2\ \Omega$, teniendo en cuenta que el equivalente de *EF* hacia la izquierda no cambia:

$$V_{R'_L} = E_{Th_2} \cdot \frac{R'_L}{R'_L + Z_{Th_2}}$$

$$V'_V = |V_{R'_L}| = |E_{Th_2}| \cdot \left| \frac{R'_L}{R'_L + Z_{Th_2}} \right| = 10 \cdot \frac{2}{2+8} = 2\ \text{V}_{ef}$$

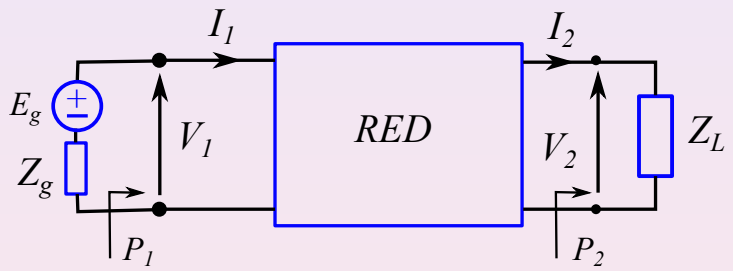
Introducción

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- La transmisión de una señal entre generador y carga, en general, se realiza a través de un medio o interponiendo un dispositivo.
- El medio (Red) realiza una función previamente establecida sobre la señal (amplifica, filtra, atenúa,...).



- Para medir los efectos de la red definiremos los conceptos de pérdidas o ganancias producidas por la red sobre la señal.

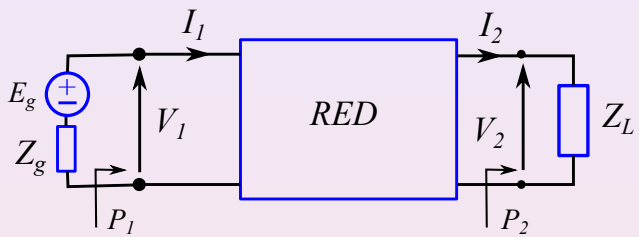
Pérdidas de Transmisión

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- Son las pérdidas que se producen por el hecho de transmitir la señal desde el generador a la carga a través de la red.
- Se definen como la relación entre la señal a la entrada de la red y la señal a su salida (carga).
- En función de las variable utilizadas, se definen como:



a) Pérdidas de transmisión en corriente: $\frac{|I_1|}{|I_2|}$.

b) Pérdidas de transmisión en tensión: $\frac{|V_1|}{|V_2|}$.

c) Pérdidas de transmisión en potencia: $\frac{P_1}{P_2}$.

d) Se definirá la ganancia de transmisión como la relación inversa.

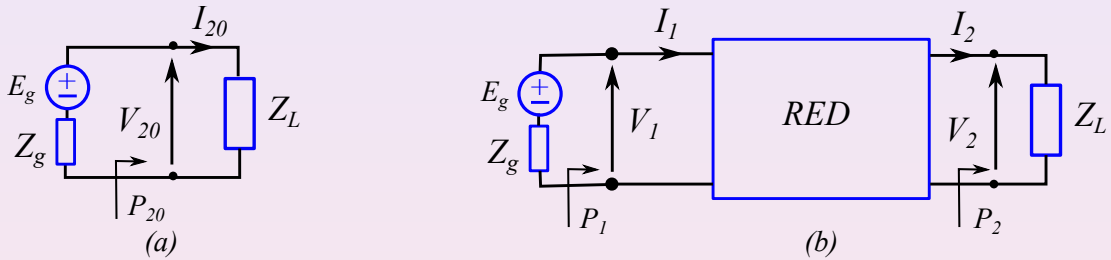
Pérdidas de Inserción

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- Son las pérdidas que se producen por el hecho de insertar la red entre el generador y la carga.
- Se definen como la relación entre la señal en la carga al conectar directamente el generador a la carga y la señal en la carga después de conectada la red.
- En función de las variable utilizadas, se definen como:



a) Pérdidas de inserción en corriente: $\dfrac{|I_{20}|}{|I_2|}$.

b) Pérdidas de inserción en tensión: $\dfrac{|V_{20}|}{|V_2|}$.

c) Pérdidas de inserción en potencia: $\dfrac{P_{20}}{P_2}$.

d) Se definirá la ganancia de inserción como la relación inversa.

Unidades logarítmicas: Decibelio y neperio

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- Las pérdidas o ganancias, por diversas razones (fisiológicas: oído humano, transmisión de señales en distintos medios, etc.), se suelen expresar en unidades logarítmicas.
- Decibelio (dB): expresa la relación entre dos magnitudes eléctricas (tensiones, corrientes, potencias) en unidades logarítmicas (logaritmo decimal).
- Es una unidad de medida relativa y adimensional.
- Si se utilizan logaritmos neperianos en lugar de decimales la unidad logarítmica se denomina Neperio.

Unidades logarítmicas: Decibelio y neperio

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- La definición del número de decibelios o neperios depende de las magnitudes eléctricas utilizadas:

  a) Tensiones o corrientes:

$$\text{Nº de dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{|V_a|}{|V_b|}\right) \quad \text{ó} \quad \text{Nº de dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{|I_a|}{|I_b|}\right)$$

$$\text{Nº de Np} = \ln\left(\frac{|V_a|}{|V_b|}\right) \quad \text{ó} \quad \text{Nº de Np} = \ln\left(\frac{|I_a|}{|I_b|}\right)$$

  b) Potencias:

$$\text{Nº de dB} = 10 \cdot \log\left(\frac{P_a}{P_b}\right)$$

$$\text{Nº de Np} = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{P_a}{P_b}\right)$$

- La relación entre el número de decibelios y el número de neperios es:

$$\begin{cases} \text{X dB} = 10 \cdot \log\left(\dfrac{P_a}{P_b}\right) \\ \text{Y Np} = \dfrac{1}{2} \cdot \ln\left(\dfrac{P_a}{P_b}\right) \end{cases}$$

$$\frac{P_a}{P_b} = 10^{\frac{X}{10}} = e^{2Y} \Rightarrow \quad X = 20 \cdot \log(e) \cdot Y \Rightarrow \quad 1\ \text{Np} = 20 \cdot \log(e) = 8,69\ \text{dB}$$

Pérdidas de transmisión en unidades logarítmicas

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- de Corriente:

$$\alpha_T = 20 \cdot \log\left(\frac{|I_1|}{|I_2|}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_T = \ln\left(\frac{|I_1|}{|I_2|}\right) \text{ Np}$$

- de Tensión:

$$\alpha_T = 20 \cdot \log\left(\frac{|V_1|}{|V_2|}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_T = \ln\left(\frac{|V_1|}{|V_2|}\right) \text{ Np}$$

- de Potencia:

$$\alpha_T = 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_T = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \text{ Np}$$

Pérdidas de Inserción en unidades logarítmicas

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- de Corriente:

$$\alpha_I = 20 \cdot \log\left(\frac{|I_{20}|}{|I_2|}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_I = \ln\left(\frac{|I_{20}|}{|I_2|}\right) \text{ Np}$$

- de Tensión:

$$\alpha_I = 20 \cdot \log\left(\frac{|V_{20}|}{|V_2|}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_I = \ln\left(\frac{|V_{20}|}{|V_2|}\right) \text{ Np}$$

- de Potencia:

$$\alpha_I = 10 \cdot \log\left(\frac{P_{20}}{P_2}\right) \text{ dB} \quad \text{ó} \quad \alpha_I = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{P_{20}}{P_2}\right) \text{ Np}$$

- demostración de la igualdad de las pérdidas de inserción de tensión, de corriente y de potencia:

$$P_{20} = \frac{1}{2} \cdot |I_{20}|^2 \cdot \Re\text{e}\{Z_L\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|V_{20}|^2}{|Z_L|^2} \cdot \Re\text{e}\{Z_L\}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \cdot |I_2|^2 \cdot \Re\text{e}\{Z_L\} = \frac{1}{2} \cdot \frac{|V_2|^2}{|Z_L|^2} \cdot \Re\text{e}\{Z_L\}$$

$$\alpha_I = 10 \cdot \log\left(\frac{P_{20}}{P_2}\right) = 20 \cdot \log\left(\frac{|I_{20}|}{|I_2|}\right) = 20 \cdot \log\left(\frac{|V_{20}|}{|V_2|}\right)$$

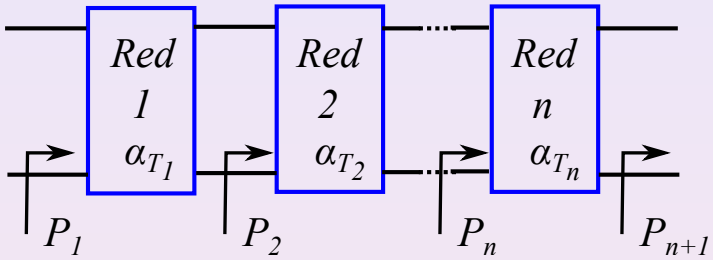
Observaciones

Teorema de máxima transferencia de potencia

Teorema de Everitt. Adaptación de impedancias.

Unidades de transmisión

- En unidades logarítmicas las pérdidas y las ganancias tienen el mismo módulo pero signo contrario.
- En unidades logarítmicas las pérdidas de transmisión de varias redes en cascada son igual a la suma de las pérdidas introducidas por cada una de ellas.



$$\begin{aligned}
\alpha_T &= 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{P_{n+1}}\right) \\
&= 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{P_2}{P_3} \cdots \frac{P_n}{P_{n+1}}\right) \\
&= 10 \cdot \log\left(\frac{P_1}{P_2}\right) + 10 \cdot \log\left(\frac{P_2}{P_3}\right) + \cdots + 10 \cdot \log\left(\frac{P_n}{P_{n+1}}\right) \\
&= \alpha_{T_1} + \alpha_{T_2} + \cdots + \alpha_{T_n}
\end{aligned}$$